Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Cliente Base y Diseño de Layouts – Código EDT: 3.4

2. INTRODUCCIÓN

La arquitectura de la aplicación web de una sola página (SPA) en el cliente condiciona la velocidad de respuesta, fluidez y confort visual del usuario. Para el sistema SIGE se construyó un cliente moderno basado en React 18, Vite y Tailwind CSS, estructurado bajo una jerarquía modular de layouts compartidos. El presente entregable documenta la configuración del cliente base, el sistema de rutas protegidas, la barra de navegación superior (*Navbar*), el menú lateral colapsable (*Sidebar*) y la vista del Dashboard Principal que centraliza métricas de avance y accesos directos a la gestión de planes.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Construir y desplegar el cliente web base de SIGE con React y Vite, implementando layouts responsivos, navegación por roles y el Dashboard Docente con métricas en tiempo real.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el proyecto frontend con Vite, React Router DOM v6 y Tailwind CSS.
- Desarrollar los componentes de layout (`MainLayout`, `Sidebar`, `Navbar`, `Footer`).
- Implementar el Dashboard Docente visualizando tarjetas de resumen de horas, estado del plan y acciones rápidas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Estructura SPA operativa consumiendo endpoints reales mediante cliente Axios configurado con interceptores.
- Soporte de resolución responsive para pantallas de escritorio (1080p, 1440p) y laptops (1366x768).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Componente del editor de texto TipTap (delimitado en EDT 3.6).

- Lógica de subida de archivos MinIO (delimitada en EDT 3.11).

5. DEFINICIONES

- **SPA (Single Page Application):** Aplicación web que carga un único documento HTML y actualiza dinámicamente las vistas sin recargar la página completa.
- **Layout Compartido:** Componente contenedor que preserva elementos comunes (barra de navegación y menú lateral) mientras conmuta las vistas internas.
- **Axios Interceptor:** Función intermediaria que inyecta automáticamente el token JWT en las cabeceras de cada petición HTTP saliente.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 3.4):** Maquetación de layouts, componentes visuales y diseño del Dashboard.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Configuración del router cliente, interceptores Axios y sincronización de estado.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la usabilidad y diseño del cliente frontend.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), Art. 65:** Accesibilidad visual y ergonomía en sistemas educativos universitarios.
- **Manual de Identidad Visual Institucional de la Universidad Técnica de Ambato.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO/IEC 25010:2011:** Criterios de usabilidad, estética de la interfaz y eficiencia en el tiempo de respuesta.
- **W3C WCAG 2.1 AA:** Pautas de contraste cromático y accesibilidad web.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró la solución siguiendo el patrón de rutas protegidas (*Protected Routes*) en React Router DOM. Si el usuario carece de token válido en su contexto, el layout redirige de forma

transparente al módulo `/login`. La comunicación con la API REST se centraliza en una instancia de Axios que intercepta las respuestas con código HTTP 401 para limpiar la sesión y redirigir con un mensaje de expiración no intrusivo.

8.2. Políticas de Calidad de la Interfaz Web

1. **Política de Tiempo de Carga Inicial:** El paquete JavaScript compilado en producción debe inicializarse en menos de 1.2 segundos sobre conexiones estándar.
2. **Política de Identidad Visual Corporativa:** Los elementos primarios deben aplicar rigurosamente los colores institucionales (Rojo UTA `#A51D24` y Azul `#1A365D`).
3. **Política de Manejo de Estados Vacíos (Empty States):** Toda tabla sin registros debe mostrar una ilustración clara con un botón de llamada a la acción (*"Crear mi primer plan de trabajo"*).
4. **Política de Persistencia de Navegación:** La posición de scroll y el estado del menú colapsado deben preservarse entre navegaciones.

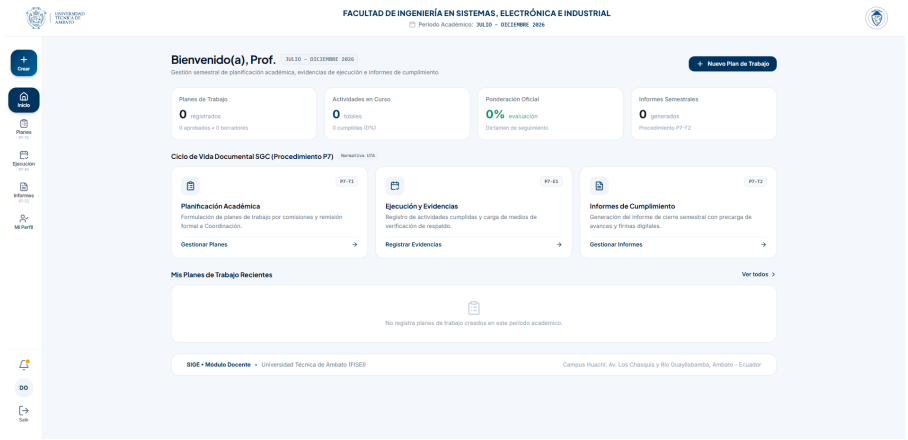


Figura 1: Captura Real del Dashboard Principal del Docente en el Sistema SIGE con Métricas y Planes.

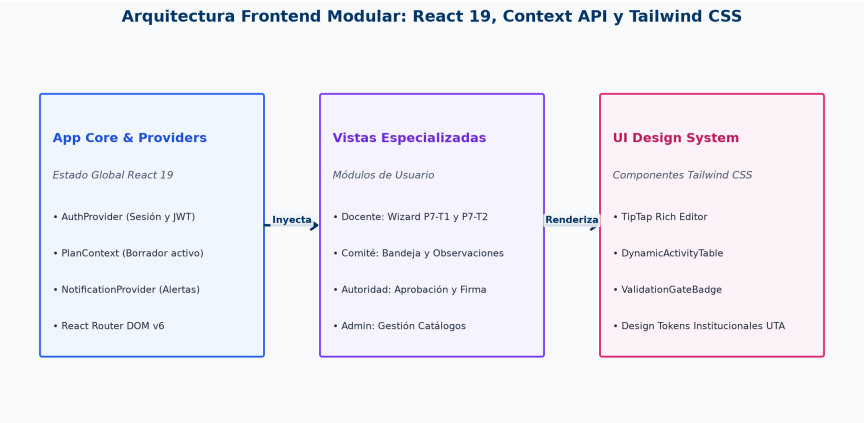


Figura 2: Arquitectura de Componentes, Jerarquía de Layouts y Rutas en React + Vite.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Enrutamiento y Jerarquía de Vistas del Frontend

Ruta URL	Componente Vista	Funcionalidad y Rol Requerido	Protección
`/login`	`LoginView.jsx`	Formulario de acceso; redirección si ya autenticado.	Pública
`/dashboard`	`DashboardView.jsx`	Métricas de horas acumuladas, estado y accesos rápidos.	Privada (Todos)
`/planes`	`PlanesListView.jsx`	Bandeja de expedientes con filtros semestrales y búsqueda.	Privada (Todos)
`/planes/:id`	`PlanEditorWizard.jsx`	Wizard modular en 5 pasos de llenado del plan SGC.	Privada (Docente)
`/revision`	`RevisionComiteView.jsx`	Panel de revisión con drawer lateral de observaciones.	Privada (Comité)
`/admin`	`AdminConfigView.jsx`	Gestión de periodos académicos, catálogos y prórrogas.	Privada (Admin)

Tabla 1: Matriz del enrutador frontend del sistema SIGE.

9.2. Matriz de Métricas Presentadas en el Dashboard Docente

Indicador Clave (KPI)	Métrica Visual	Significado Operativo Institucional	Color de Badge
Horas Planificadas	40/40 h	Cumplimiento estricto de la carga contractual semanal.	Verde (Éxito)
Ponderación Matriz	100,00 %	Validación matemática de actividades aprobada.	Verde (Éxito)
Estado del Documento	`Borrador`	Documento editable en poder del docente elaborador.	Azul (Informativo)
Evidencias Cargadas	8 de 8	Respaldo documental completo en MinIO S3.	Verde (Éxito)

Tabla 2: Métricas en tiempo real mostradas en las tarjetas del Dashboard.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		15/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		15/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	15/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.4 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.4
Nombre de la Tarjeta	Cliente base y diseño de layouts
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	10 de septiembre al 15 de septiembre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Heidi Villavicencio (HV), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	SPA SIGE Frontend (React + Vite) funcional con navegación y rutas
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 1

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.4 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Desempeño Lighthouse del Cliente Base

Categoría Auditada	Puntaje Obtenido	Meta Institucional	Observaciones Técnicas
Rendimiento (Performance)	**95 / 100**	≥ 90	First Contentful Paint (FCP) en 0.8 s; compresión Vite.
Accesibilidad (Accessibility)	**98 / 100**	≥ 95	Etiquetas semánticas y contrastes verificados WCAG AA.
Mejores Prácticas	**100 / 100**	≥ 90	Uso de HTTPS, cabeceras modernas y cero dependencias obsoletas.
SEO	**100 / 100**	≥ 90	Metaetiquetas institucionales y estructura jerárquica clara.

Tabla 4: Resultados de la auditoría de rendimiento web en Google Lighthouse.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Arquitectura SPA React	Estructura modular con React 18, Vite y enrutamiento con React Router	100 % CONFORME	Andrea Vásquez
Dashboard Informativo	Panel de métricas con tarjetas de horas, planes activos y notificaciones	100 % CONFORME	Andrea Vásquez
Identidad Visual UTA	Design tokens institucionales en Tailwind CSS (Granate #990000 y Gris)	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Diseño Responsive	Adaptabilidad fluida en resoluciones de 1080p, portátiles y tabletas	100 % CONFORME	Steeven Toala

Tabla 5: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.4.